



新授课

4.5 增长速度的比较

1. 理解函数平均变化率的概念，并会求函数在指定区间上的平均变化率；
2. 能通过平均变化率比较指数函数、一次函数及对数函数增长速度的差异.

情境与问题：一家世界 500 强公司曾经出过类似这样的一道面试题：

有一套房子价格为 200 万元，假设房价每年上涨 10%，某人每年固定攒下 40 万元. 如果他想买这套房子，在不贷款，收入不增加的前提下，这个人需要多少年才能攒够钱买这套房子？

(A) 5年 (B) 7年 (C) 8年 (D) 9年 (E) 永远也买不起

知识点 1: 平均变化率



概念生成

函数的平均变化率

定义：函数 $y=f(x)$ 在区间 $[x_1, x_2]$ ($x_1 < x_2$ 时), 或 $[x_2, x_1]$ ($x_1 > x_2$ 时) 上的平均变化率为

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

实质：平均变化率实际上是函数值的改变量与自变量的改变量之比；

理解：若自变量每增加 1 个单位，函数值平均将增加 $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ 个单位；

应用：可用平均变化率来比较函数值变化的快慢.

问题 1: 分别计算函数 $g(x) = 2x + 3$, $h(x) = 3x - 2$ 的平均变化率, 并比较两函数值的变化情况.

依题意可得两函数平均变化率为:

$$\frac{\Delta g}{\Delta x} = 2 \quad \frac{\Delta h}{\Delta x} = 3$$

由此可知, 自变量每增加 1 个单位, $g(x)$ 将增加 2 个单位, 而 $h(x)$ 将增加 3 个单位, 即 $g(x)$ 的函数值增长速度小于 $h(x)$.

因此, 当 Δx 足够大时, 必将有 $h(x_0 + \Delta x) > g(x_0 + \Delta x)$.

典例剖析

例 1: 已知 $f(x) = x^2 - 2x - 1$, 分别计算函数在区间 $[1, 2]$ 与 $[2, 3]$ 上的平均变化率, 并说明, 当自变量每增加 1 个单位时, 函数值变化的规律.

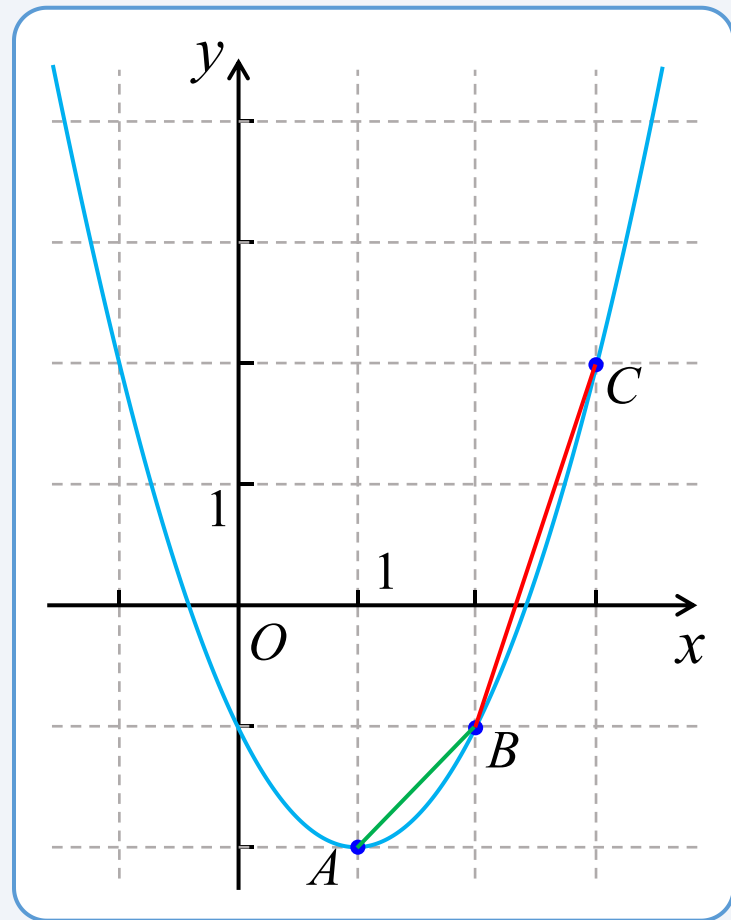
解: 因为
$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{x_2^2 - 2x_2 - 1 - (x_1^2 - 2x_1 - 1)}{x_2 - x_1} = (x_1 + x_2) - 2,$$

所以: $f(x) = x^2 - 2x - 1$ 在区间 $[1, 2]$ 上的平均变化率为 $(1 + 2) - 2 = 1$;

$f(x) = x^2 - 2x - 1$ 在区间 $[2, 3]$ 上的平均变化率为 $(2 + 3) - 2 = 3$;

由此可知, 在 $[1, +\infty)$ 内, 自变量每增加 1 个单位, 区间长不变的条件
下, 端点数值之和越大, $f(x)$ 函数值增加越快.

如图所示，画出函数 $f(x) = x^2 - 2x - 1$ 的图像，
由图可知，点 A 、 B 、 C 的横坐标分别为 1、2、3，
所以直线 AB 的斜率即是函数 $f(x)$ 在区间 $[1, 2]$ 上的
平均变化率，直线 BC 的斜率即是函数 $f(x)$ 在区
间 $[2, 3]$ 上的平均变化率；
而且 k_{AB} 小于 k_{BC} ，故函数 $f(x)$ 在 BC 段的函数值
增加的比在 AB 段更快.





练一练

1. 已知函数 $y = 2^x$ ，分别计算这两个函数在区间 $[1, 2]$ 与 $[2, 3]$ 上的平均变化率，并说明，当自变量每增加 1 个单位时，函数值变化的规律.

解：因为 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{2^{x_2} - 2^{x_1}}{x_2 - x_1} = \frac{2^{x_1}(2^{x_2-x_1} - 1)}{x_2 - x_1}$,

所以 $y = 2^x$ 在区间 $[1, 2]$ 平均变化率为 2,

$y = 2^x$ 在区间 $[2, 3]$ 平均变化率为 4,

当自变量每增加 1 个单位时，区间的左端点值越大，函数值增加越快.

学习目标

新课讲授

课堂总结



练一练

2. 已知 $y = x^2 + 1$ 在 $[1, 1 + \Delta x]$ 上的平均变化率是 (C)

A. 2

B. $2x$

C. $2 + \Delta x$

D. $2 + (\Delta x)^2$

知识点 2: 三种函数增长速度比较

例 2: 已知函数 $f(x) = 2^x$, $g(x) = x$, $h(x) = \log_2 x$, 分别计算这三个函数在区间 $[a, a+1]$ ($a > 1$) 上的平均变化率, 并比较它们的大小.

解: 因为 $\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{2^{a+1} - 2^a}{(a+1) - a} = 2^a$, $\frac{\Delta g}{\Delta x} = \frac{(a+1) - a}{(a+1) - a} = 1$, $\frac{\Delta h}{\Delta x} = \frac{\log_2(a+1) - \log_2 a}{(a+1) - a} = \log_2(1 + \frac{1}{a})$,

又因为 $a > 1$, 有 $2^a > 2^1 = 2 > 1$, $\log_2(1 + \frac{1}{a}) < \log_2(1 + \frac{1}{1}) = 1$.

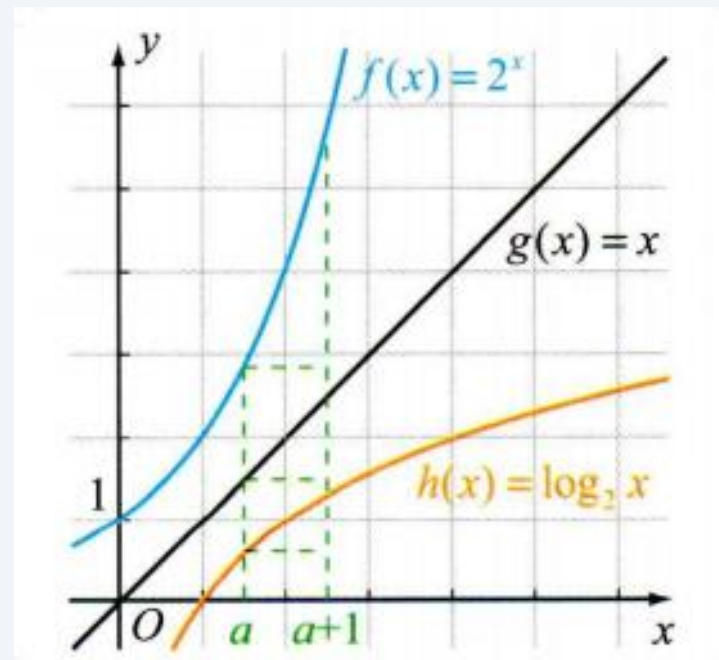
因此在区间 $[a, a+1]$ 上, $f(x)$ 的平均变化率最大, $h(x)$ 的最小.

如图所示，画出三个函数的图像，

由图可知，同等情况下，三种函数的增长速度有

$$f(x) > g(x) > h(x),$$

且当自变量每增加 1 个单位时，随着自变量的无限增大， $f(x) = 2^x$ 的函数值增长会越来越快，且比函数 $g(x) = x$ 和函数 $h(x) = \log_2 x$ 的增长速度都快。



拓展：一般地，类似指数函数的增长称为**指数增长**，类似一次函数的增长称为**线性增长**，类似对数函数的增长称为**对数增长**。

学习目标

新课讲授

课堂总结



练一练

3. 下列函数中, 随着 x 的增大, 增长速度最快的是 (**D**)

A. $y = 50$ ($x \in \mathbb{Z}$) B. $y = 1\,000x$ C. $y = 0.4 \cdot 2^{x-1}$ D. $y = \frac{1}{100\,000} e^x$



练一练

4. 某公司营销人员的月收入与其每月的销售量成线性增长关系，已知销售 1000 件时，收入为 800 元，销售 3000 件时，收入为 1 600 元，那么没有销售时其收入为 (**B**)

A. 200元

B. 400元

C. 600元

D. 800元

根据今天所学，回答下列问题：

1. 函数平均变化率是什么？如何求函数在指定区间上的平均变化率？
2. 指数函数、一次函数及对数函数增长速度有什么差异？
3. 分别指出几个生活中的符合指数增长、线性增长、对数增长的事例.